

Báo cáo Phân tích Kiến trúc và Triển khai Correlation ID với Kafka Saga

1. Mô tả luồng sự kiện và vai trò của Correlation ID

Trong hệ thống phân tán theo mô hình Choreography Saga, các dịch vụ hoạt động độc lập và giao tiếp với nhau qua các sự kiện (events) thông qua Apache Kafka. Khi một yêu cầu đặt vé từ client đi qua nhiều dịch vụ liên tiếp (MovieBookingService -> SeatAllocationService -> PaymentService), việc theo dõi một giao dịch cụ thể trở nên khó khăn nếu không có mã định danh.

- **Correlation ID** là một mã duy nhất (UUID) được khởi tạo tại điểm đầu vào (MovieBookingService) và được truyền xuyên suốt qua toàn bộ các bước xử lý của luồng giao dịch đó.

- **Vai trò:** Giúp xâu chuỗi các sự kiện rời rạc lại thành một chuỗi hành động duy nhất, phục vụ cho công cụ tracing (Jaeger/Zipkin) và hỗ trợ gỡ lỗi (debugging) hiệu quả, tránh hiện tượng "Event Spaghetti" (mất dấu luồng giao dịch).

2. Kỹ thuật gắn Correlation ID vào Header

- **Cơ chế:** Correlation ID được đưa vào phần `Header` của Kafka `ProducerRecord` thay vì nhúng trực tiếp vào payload (DTO của business).

- **Lợi ích:**

- Giúp phân tách rõ ràng giữa tầng vận chuyển/hạ tầng (Infrastructure) và tầng nghiệp vụ (Business Logic).

- Payload của sự kiện không bị phình to hoặc thay đổi cấu trúc chỉ vì mục đích tracing.

- Các consumer có thể trích xuất mã định danh từ header một cách đồng nhất ở mọi dịch vụ mà không cần quan tâm đến chi tiết cấu trúc bên trong của payload.

3. Hướng dẫn cài đặt và chạy dự án

1. **Cài đặt Kafka:** Khởi động Zookeeper và Apache Kafka cục bộ hoặc qua Docker Compose với các topic:

- `booking-events`
- `seat-confirmed-events`

2. **Tạo các Service:** Triển khai 3 service Spring Boot tương ứng với cấu trúc đề xuất.

3. **Chạy ứng dụng:** Khởi động lần lượt `MovieBookingService`, `SeatAllocationService`, và `PaymentService`.

4. **Kiểm tra:** Gửi một HTTP POST request tới `MovieBookingService` với dữ liệu đầu vào:

```
{
  "cinemaBookingId": "CIN-2024-789",
  "movieCode": "AVENGERS-5",
  "showTime": "2024-12-25T19:30:00",
  "seatNumbers": ["A12", "A13"],
  "customerEmail": "tuananh@email.com",
  "totalPrice": 240000
}
```

4. Kết quả chạy thử

Log hệ thống hiển thị:

[MovieBookingService]	Created	booking	CIN-2024-789.	CorrelationID:
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000				
[SeatAllocationService]	Received	SeatRequest	for CIN-2024-789.	CorrelationID:
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000				
[SeatAllocationService]	Seat	reserved:	A12, A13.	CorrelationID:
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000				
[PaymentService]	Processing	Payment	for CIN-2024-789.	CorrelationID:
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000				
[PaymentService]	Payment	success:	240000 VND.	CorrelationID:
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000				